

Probabilidad Condicional e Independencia

Probabilidad I - LA

Act. Jorge Guzmán

Facultad de Matemáticas - UADY

August 26, 2026

Contenido

- 1 Probabilidad condicional
- 2 Regla de la multiplicación
- 3 Fórmula de Bayes
- 4 Eventos independientes
- 5 Probabilidad condicional y los axiomas de probabilidad

Probabilidad condicional

En este capítulo vamos a presentar uno de los conceptos más importantes en probabilidad, la probabilidad condicional.

Probabilidad condicional

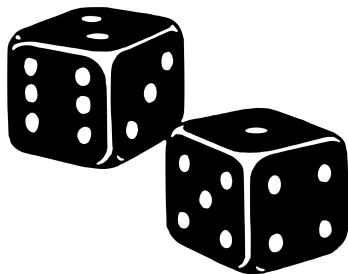
La importancia de este concepto se presenta cuando:

- Queremos calcular probabilidad y conocemos información parcial acerca del experimento
- Cuando no tenemos información parcial las probabilidades condicionales pueden ayudarnos a obtener la probabilidad deseada

Probabilidad condicional

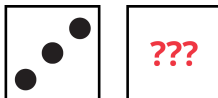
Ejemplo

Supongamos que lanzamos 2 dados y que cada uno de los 36 resultados posibles tiene la misma probabilidad de ocurrir, es decir, cada resultado tiene probabilidad $1/36$.



Probabilidad condicional

Ahora supongamos que observamos que en el primer dado se obtuvo un 3. Dada la información anterior, ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de los dados sea 8?



Probabilidad condicional

Como el primer dado obtuvo 3, los resultados posibles del experimento son:

$$\{(3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6)\}$$

Dado que todos los resultados tenían la misma probabilidad de ocurrencia desde el principio entonces deben de seguir teniendo la misma probabilidad.

Probabilidad condicional

Lo anterior es, dado que el resultado del primer dado fue 3 (condicional) entonces la probabilidad de cada uno de los resultados es $1/6$. La probabilidad de los otros resultados del espacio muestral es 0.

La probabilidad que buscamos es $1/6$.

Probabilidad condicional

Si denotamos como

- E: evento de que la suma del dado sea 8
- F: evento de que el primer dado obtenga 3

Probabilidad condicional

Si denotamos como

- E: evento de que la suma del dado sea 8
- F: evento de que el primer dado obtenga 3

entonces la probabilidad obtenida se le conoce como la *probabilidad condicional de E dado que F ha ocurrido*, se denota:

$$P(E|F)$$

Probabilidad condicional

Definición Probabilidad Condicional

Si $P(F) > 0$, entonces:

$$P(E|F) = \frac{P(E \cap F)}{P(F)}$$

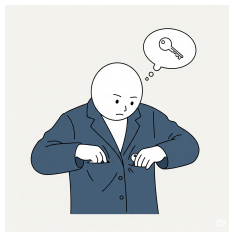
Si el evento F ha ocurrido, entonces, para que el evento E ocurra es necesario que la ocurrencia sea un punto en E y en F , es decir, en la intersección.

Como sabemos que F ha ocurrido entonces F se convierte en nuestro nuevo espacio muestral. La probabilidad de que E ocurra será igual a la probabilidad relativa de la intersección con respecto a F .

Probabilidad condicional

Ejemplo 2

Joe está 80% seguro que sus llaves extraviadas se encuentran en uno de los bolsillos de su chamarra, está 40% seguro que se encuentra en el bolsillo izquierdo y 40% seguro de que se encuentra en el derecho. Dado que ya revisó el bolsillo izquierdo y no encontró la llave, ¿Cuál es la probabilidad condicional de que las llaves se encuentren en el otro bolsillo?



Probabilidad condicional

Definamos: Sea L el evento de que la llave se encuentre en el bolsillo izquierdo y R el evento de que se encuentre en el derecho entonces buscamos $P(R|L^c)$ y sabemos

- $P(L) = 0.4$
- $P(R) = 0.4$
- $L \cap D = \emptyset$

Probabilidad condicional

Por definición:

$$\begin{aligned}P(R|L^c) &= \frac{P(R \cap L^c)}{P(L^c)} \\&= \frac{P(R) - P(R \cap L)}{P(L^c)} \\&= \frac{P(R)}{1 - P(L)} \\&= \frac{0.4}{1 - 0.4} = 2/3\end{aligned}$$

Probabilidad condicional

Ejemplo 3

Supongamos que una urna contiene 8 pelotas rojas y 4 pelotas blancas. Si tomamos 2 de ellas de la urna (sin reemplazo) y asumimos que todas tienen la misma probabilidad de ser elegidas, ¿Cuál es la probabilidad de que ambas pelotas sean rojas?



Probabilidad condicional

Definimos los eventos:

- R_1 : la primera pelota elegida es roja
- R_2 : la segunda pelota elegida es roja

Buscamos $P(R_1 \cap R_2)$.

Probabilidad condicional

Definimos los eventos:

- R_1 : la primera pelota elegida es roja
- R_2 : la segunda pelota elegida es roja

Buscamos $P(R_1 \cap R_2)$.

Dado que al saber que la primera pelota seleccionada es roja entonces sólo quedan 7 pelotas rojas en la urna, esto es: $P(R_2|R_1) = 7/11$. Además sabemos que $P(R_1) = 8/12$.

Probabilidad condicional

Para resolver sólo despejamos la fórmula de probabilidad condicional para nuestro valor de interés, partiendo de la definición:

$$P(R_2|R_1) = \frac{P(R_2 \cap R_1)}{P(R_1)}$$

$$P(R_2|R_1)P(R_1) = P(R_2 \cap R_1)$$

$$(7/11)(8/12) = 14/33$$

Regla de la multiplicación

Definición

La **regla de la multiplicación** es una generalización que nos permite calcular la intersección de un número arbitrario de eventos. Su ecuación es la siguiente:

$$P(E_1 E_2 \dots E_n) = P(E_1)P(E_2|E_1)P(E_3|E_1 E_2) \dots P(E_n|E_1 \dots E_{n-1})$$

NOTA: $P(E_1 E_2) = P(E_1 \cap E_2)$

Regla de la multiplicación

Intuitivamente, la regla de la multiplicación nos dice que para obtener la probabilidad de que ocurran al mismo tiempo una serie de n eventos se debe multiplicar:

- la probabilidad de que ocurra el primer evento $P(E_1)$
- la probabilidad de que ocurra el segundo dado que ha ocurrido el primero $P(E_2|E_1)$
- la probabilidad de que ocurra el tercer evento dado que ha ocurrido el primero y el segundo $P(E_3|E_1E_2)$
- y así sucesivamente...

Regla de la multiplicación

Ejercicio

Demuestra la regla de la multiplicación.

Regla de la multiplicación

Solución

Basta con sustituir la definición de probabilidad condicional en los elementos correspondientes del lado derecho de la ecuación:

$$P(E_1 E_2 \dots E_n) = P(E_1) P(E_2 | E_1) P(E_3 | E_1 E_2) \dots P(E_n | E_1 \dots E_{n-1})$$

$$P(E_1 E_2 \dots E_n) = P(E_1) \frac{P(E_2 E_1)}{P(E_1)} \frac{P(E_3 E_2 E_1)}{P(E_2 E_1)} \dots \frac{P(E_n E_{n-1} \dots E_1)}{P(E_{n-1} \dots E_1)}$$

$$P(E_1 E_2 \dots E_n) = P(E_n E_{n-1} \dots E_1)$$

Regla de la multiplicación

Ejemplo 4

Se aproxima el sorteo de cuartos de final de la Champions League y 4 de los 8 equipos restantes (Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich y Manchester City) son considerados los contendientes al título. Suponiendo que los emparejamientos se realizan de manera aleatoria entre los 8 equipos restantes, calcula la probabilidad de que ninguno de los 4 contendientes al título se enfrenten entre ellos en cuartos de final.



Regla de la multiplicación

Solución

Si etiquetamos los contendientes al título del 1 al 4 y denotamos como $W_i, i = 1, 2, 3, 4$ como el evento de que el equipo i se enfrente a uno de los 4 equipos "débiles", entonces la probabilidad deseada es $P(W_1 W_2 W_3 W_4)$.

Regla de la multiplicación

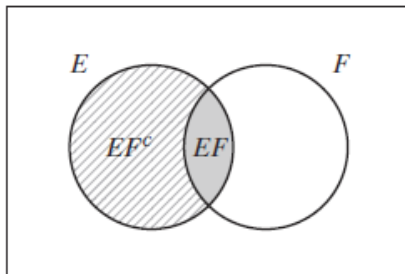
Usando la regla de la multiplicación:

$$\begin{aligned}P(W_1 W_2 W_3 W_4) &= P(W_1)P(W_2|W_1)P(W_3|W_1 W_2)P(W_4|W_1 W_2 W_3) \\&= \frac{4}{7} \times \frac{3}{5} \times \frac{2}{3} \times 1 \\&= \frac{8}{35}\end{aligned}$$

Fórmula de Bayes

Ya hemos demostrado previamente que dado dos eventos E y F se cumple:

$$E = EF \cup EF^c$$



Fórmula de Bayes

Además, dado que EF y EF^c son mutuamente excluyentes, por el axioma 3 de probabilidad, se cumple:

$$P(E) = P(EF) + P(EF^c)$$

Fórmula de Bayes

Por definición de probabilidad condicional podemos extender la ecuación anterior de la siguiente forma:

$$P(E) = P(EF) + P(EF^c)$$

$$P(E) = P(E|F)P(F) + P(E|F^c)P(F^c)$$

$$P(E) = P(E|F)P(F) + P(E|F^c)(1 - P(F))$$

Esta es una fórmula extremadamente útil, porque su uso a menudo nos permite determinar la probabilidad de un evento E “condicionando” primero si ha ocurrido o no un segundo evento F.

Fórmula de Bayes

Ejemplo 6

Retomemos nuevamente el ejemplo de la urna que contiene 8 pelotas rojas y 4 pelotas blancas y se tomaran 2 de ellas. ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda pelota extraída sea roja?

Fórmula de Bayes

Solución

Sea

- R_1 el evento de que la primera pelota extraída sea roja
- R_2 el evento de que la segunda pelota extraída sea roja

Queremos encontrar $P(R_2)$.

Fórmula de Bayes

Solución

Usando la fórmula anterior:

$$\begin{aligned}P(R_2) &= P(R_2|R_1)P(R_1) + P(R_2|R_1^c)P(R_1^c) \\&= P(R_2|R_1)P(R_1) + P(R_2|R_1^c)(1 - P(R_1)) \\&= \frac{7}{11} \frac{8}{12} + \frac{8}{11} \left(1 - \frac{8}{12}\right) \\&= \frac{2}{3}\end{aligned}$$

Fórmula de Bayes

Fórmula de Bayes

Sea $F_1, \dots, F_n$ eventos mutuamente excluyentes y exhaustivos (exactamente uno de ellos debe ocurrir). Supongamos E ha ocurrido, entonces:

$$\begin{aligned} P(F_j|E) &= \frac{P(EF_j)}{P(E)} \\ &= \frac{P(E|F_j)P(F_j)}{\sum_{i=1}^n P(E|F_i)P(F_i)} \end{aligned}$$

La fórmula anterior es conocida como la *Fórmula de Bayes*, por el filósofo inglés Thomas Bayes.

Fórmula de Bayes

Ejemplo 6

Supongamos que tenemos 3 cartas de formas idénticas, excepto que la primera carta es roja de ambos lados, la segunda es negra de ambos lados y la tercera es roja de un lado y negra de otro lado. Las 3 cartas se mezclan en un gorro y una de ellas se selecciona aleatoriamente y se coloca en el piso. Si la parte superior de la carta seleccionada es roja, ¿Cuál es la probabilidad de que su otra cara sea negra?

Fórmula de Bayes

Sea

- RR la carta elegida es roja de ambas caras
- BB la carta elegida es negra de ambas caras
- RB la carta elegida es negra de una cara y roja de la otra

entonces buscamos $P(RB|R)$.

Fórmula de Bayes

Por definición:

$$P(RB|R) = \frac{P(RB \cap R)}{P(R)}$$

Fórmula de Bayes

Luego, usando probabilidad condicional y la fórmula de Bayes:

$$\begin{aligned}
 P(RB|R) &= \frac{P(R|RB)P(RB)}{P(R|RB)P(RB) + P(R|RR)P(RR) + P(R|BB)P(BB)} \\
 &= \frac{(\frac{1}{2})(\frac{1}{3})}{(\frac{1}{2})(\frac{1}{3}) + (1)(\frac{1}{3}) + 0(\frac{1}{3})} \\
 &= \frac{1}{3}
 \end{aligned}$$

Eventos independientes

En las secciones previas de la clase hemos mostrado que la probabilidad condicional de E dado F , $P(E|F)$, generalmente no es igual a $P(E)$. En otras palabras, saber si F ha ocurrido modifica la probabilidad de ocurrencia de E .

En aquellos casos donde se cumple que $P(E|F) = P(E)$ decimos que **E es independiente de F** .

Eventos independientes

Dado que $P(E|F) = P(EF)/P(F)$ se sigue que E es independiente de F si:

$$P(EF) = P(E)P(F)$$

NOTAR: Si E es independiente de F entonces F es independiente de E.

Eventos independientes

Definición

- Dos eventos E y F son independientes si cumplen
$$P(E \cap F) = P(E)P(F)$$
- Dos eventos E y F que no son independientes se dice que son dependientes.

Eventos independientes

Ejemplo 7

Una carta es seleccionada al azar de una baraja de 52 cartas de póker. Una baraja de poker está conformada por 4 palos (picas, corazones, diamantes, tréboles) cada uno conformado por 13 valores diferentes (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A).

Eventos independientes

Si

- E es el evento en el que la carta seleccionada es un A
- F es el evento en el que la carta seleccionada corresponde al palo de las picas

entonces E y F son independientes.

Pues $P(EF) = 1/52 = (4/52)(13/52) = P(E)P(F)$

Eventos independientes

Proposición

Si E y F son independientes, entonces E y F^c también lo son.

Eventos independientes

Demostración

Sabemos que $E = EF \cup EF^c$ y que EF y EF^c son mutuamente excluyentes. Entonces

$$P(E) = P(EF) + P(EF^c)$$

$$P(E) = P(E)P(F) + P(EF^c) \text{ por independencia de } E \text{ y } F$$

$$P(E) = P(E)P(F) + P(EF^c)$$

$$P(E) - P(E)P(F) = P(EF^c)$$

$$P(E)(1 - P(F)) = P(EF^c)$$

$$P(E)P(F^c) = P(EF^c)$$

Eventos independientes

Demostración

Como

$$P(E)P(F^c) = P(EF^c)$$

Entonces E y F^c son independientes.

Eventos independientes

Definición

Tres eventos E, F y G son independientes si:

$$P(EFG) = P(E)P(F)P(G)$$

$$P(EF) = P(E)P(F)$$

$$P(EG) = P(E)P(G)$$

$$P(FG) = P(F)P(G)$$

Esta definición puede ser extendida para más de tres eventos.

Probabilidad condicional y los axiomas de probabilidad

A continuación vamos a demostrar que la probabilidad condicional que definimos previamente como:

$$P(E|F) = \frac{P(EF)}{P(F)}$$

satisface los tres axiomas de la probabilidad.

Probabilidad condicional y los axiomas de probabilidad

Axioma 1: $0 \leq P(E|F) \leq 1$.

Demostración

Por definición, $P(E|F) = P(EF)/P(F)$ entonces lo que tenemos que demostrar es

$$0 \leq \frac{P(EF)}{P(F)} \leq 1$$

El lado izquierdo (mayor a 0) se cumple pues ambas probabilidades son no negativas por definición así que el cociente es mayor o igual a 0.

El lado derecho (menor a 1) se cumple dado que $EF \subset F$ y por lo tanto $P(EF) \leq P(F)$.

Probabilidad condicional y los axiomas de probabilidad

Axioma 2: $P(S|F) = 1$.

Demostración

$$P(S|F) = \frac{P(SF)}{P(F)} = \frac{P(F)}{P(F)} = 1$$

Probabilidad condicional y los axiomas de probabilidad

Axioma 3: Si $E_1, E_2, \dots$ son mutuamente excluyentes entonces

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i \mid F\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(E_i \mid F)$$

Probabilidad condicional y los axiomas de probabilidad

Demostración

$$\begin{aligned}P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i \mid F\right) &= \frac{P((\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i)F)}{P(F)} \\&= \frac{P(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i F)}{P(F)} \\&= \frac{\sum_{i=1}^{\infty} P(E_i F)}{P(F)} \\&= \sum_{i=1}^{\infty} P(E_i \mid F)\end{aligned}$$